EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.2

Por que existe um limite para o açúcar que cabe no café — e por que ele sobe quando você esquenta?

> *O açúcar parado no fundo do copo não está ali por preguiça sua, nem porque "faltou mexer". Ele está ali porque a água chegou ao fim do orçamento. E o mais estranho: ele **não parou de se dissolver** — ele apenas passou a se redissolver e recristalizar na mesma velocidade. O fundo do copo é um empate.*

Aula 5.2 — Por que existe um limite para o açúcar que cabe no café?

A ÂNCORA

Copo de água à temperatura ambiente. Você começa a despejar açúcar, mexendo sempre.

Primeira colher: desaparece na hora. Terceira: desaparece. Sétima: demora, mas vai. Décima segunda: você mexe, mexe, mexe — e uma camada branca permanece no fundo, teimosa, indiferente à sua colher. Você pode mexer por **três horas**. Não sai.

Duas coisas deveriam te incomodar aqui:

Primeira: por que a água simplesmente para? Ela ainda é líquida. Ainda tem espaço. E ainda assim recusa.

Segunda — e essa é a boa: acenda o fogo. O açúcar do fundo desaparece. Você acabou de **subir o limite** sem adicionar uma gota de água. A mesma quantidade de água aceitou mais soluto só porque estava mais quente.

E ainda tem a terceira, que é quase um truque de mágica: esse copo quente supersaturado, se você deixar esfriar **devagar e sem tocar**, pode ficar com açúcar a mais dissolvido do que deveria — até que você encoste um grãozinho nele e **tudo cristalize de uma vez**, em segundos.

A água não é um saco vazio que você enche.
É um solvente com um orçamento energético — e o orçamento depende da temperatura.

A DESCONSTRUÇÃO

O que você provavelmente acha (e está errado)

Crença 1: "o limite existe porque acabou o espaço".

Falso, e é fácil provar. Você acabou de saturar aquele copo com açúcar. Agora jogue **sal** nele. O sal dissolve. Se o problema fosse "espaço físico", nada mais entraria. O limite é **específico de cada par soluto–solvente**, e não uma questão de volume disponível.

Crença 2: "quando saturou, a dissolução parou".

Falso, e é o coração desta aula. No fundo do copo, moléculas de sacarose continuam saindo do cristal para a solução **neste exato instante**. E outras continuam voltando da solução para o cristal. As duas coisas ocorrem **na mesma velocidade**. O que parece paralisia é um **empate dinâmico**.

Crença 3: "aquecer sempre aumenta a solubilidade".

Falso — e essa é a pegadinha favorita das provas. Aquecer aumenta a solubilidade da **maioria** dos sólidos, porque dissolvê-los é endotérmico. Mas para sólidos cuja dissolução é **exotérmica** ($Ce_2(SO_4)_3$, alguns sulfatos), aquecer **diminui**. E para **gases**, aquecer **sempre** diminui — motivo pelo qual seu refrigerante quente perde gás e o peixe morre em água morna (isso é a aula 5.8).

> **A FRASE QUE TE SALVA DE TRÊS QUESTÕES POR ANO**
>
> Não decore "quente dissolve mais". Decore o **critério**:
>
> **Se a dissolução ABSORVE calor (endotérmica) → aquecer favorece → solubilidade sobe.**
> **Se a dissolução LIBERA calor (exotérmica) → aquecer atrapalha → solubilidade cai.**
>
> O calor é um "reagente" ou um "produto" do processo de dissolução. Isso é Le Chatelier (7.4) chegando três eixos antes da hora — e você já pode usá-lo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Solubilidade é um número, não um adjetivo

Esqueça "muito solúvel" e "pouco solúvel". **Solubilidade** (ou coeficiente de solubilidade) é uma grandeza medida:

Solubilidade = massa máxima de soluto que se dissolve em uma quantidade fixa de solvente, a uma temperatura fixa.

E ela vem sempre com três informações acopladas — se faltar uma, o número é inútil:

Componente	Exemplo real
Massa de soluto	36 g
Quantidade fixa de solvente	por 100 g de água
Temperatura	a 20 °C

"A solubilidade do NaCl é 36 g/100 g de água a 20 °C." Retire a temperatura e a frase perde sentido, porque a 100 °C esse valor é ≈ 39 g. Retire o "por 100 g de água" e você não sabe a escala.

> **DETALHE QUE DERRUBA GENTE BOA**

Solubilidade é referenciada ao **solvente** (100 g de água), enquanto concentração (5.1) é referenciada à **solução**. São denominadores diferentes. Se um enunciado diz "36 g por 100 g de água", a solução saturada resultante pesa **136 g** — e é esse 136 que você usa se a pergunta pedir título ou porcentagem.

2. As três zonas: insaturada, saturada, supersaturada

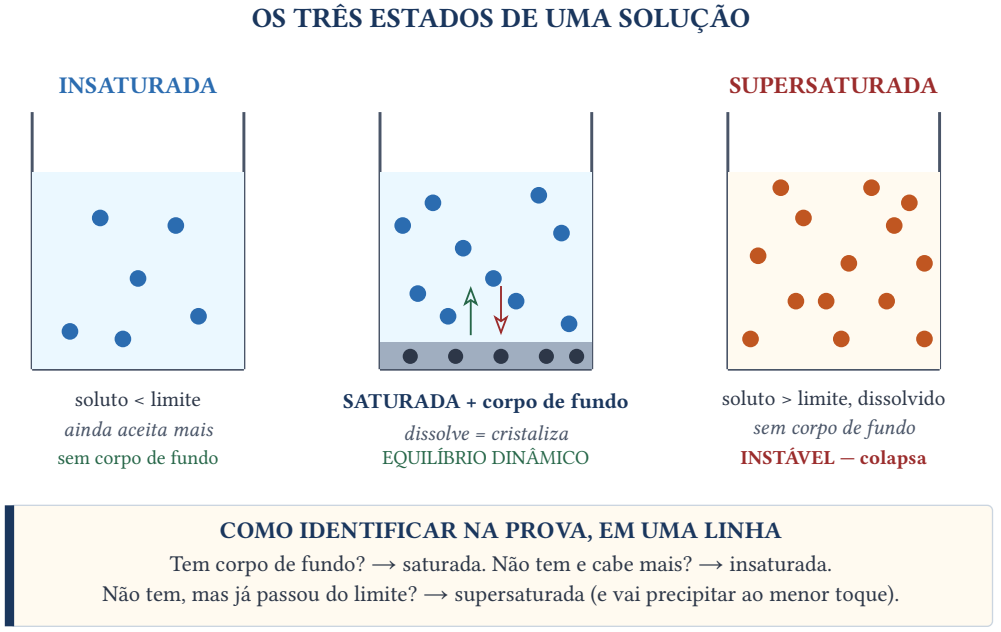


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: as duas setas opostas no copo do meio são o conceito inteiro da aula. O corpo de fundo **não é açúcar que desistiu** — é a fronteira onde a taxa de dissolução iguala a taxa de cristalização. Retire o corpo de fundo por filtração e a solução continua saturada: saturação é propriedade da solução, não da presença do precipitado.

POR QUE A SUPERSATURADA COLAPSA AO ENCOSTAR UM GRÃO

Uma solução supersaturada está carregando mais soluto do que o equilíbrio permite. Ela sobrevive porque **cristalizar exige um ponto de partida** — um núcleo, uma imperfeição, uma poeira. Sem semente, as moléculas não sabem onde começar a se organizar.

Você joga um cristalzinho: pronto, existe um molde. A cristalização se propaga em cascata em segundos, liberando calor. É **exatamente** o mecanismo daquela bolsa térmica de acetato de sódio que esquenta quando você estala o disquinho metálico dentro dela — e do mel que "açucara" no armário depois de meses.

3. A curva de solubilidade — e como ler um gráfico sem decorar nada

Aqui está a habilidade mais rentável desta aula em ENEM: você não precisa saber nenhum valor de solubilidade. Você precisa saber **ler a curva**.

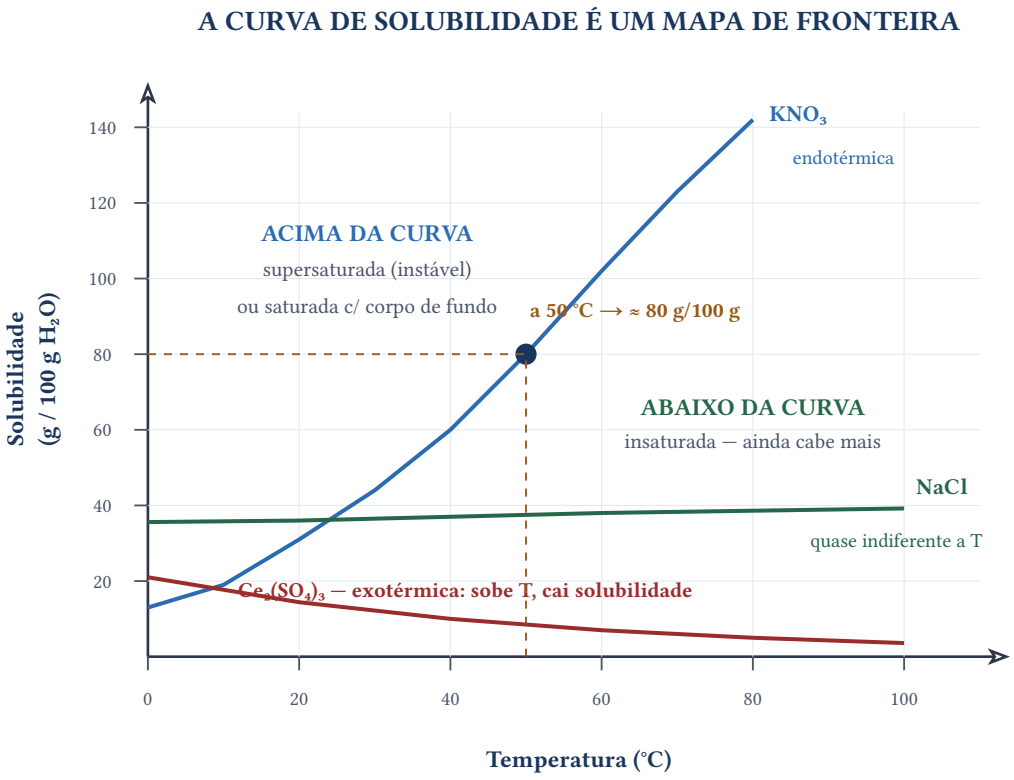


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: a curva não é uma linha de valores a memorizar — é uma **fronteira**. Sobre a linha: saturada. Abaixo: insaturada. Acima: você tem soluto demais, e ou ele está no fundo (saturada + corpo de fundo) ou está metaestável (supersaturada). A **inclinação** também informa: subida = dissolução endotérmica; descida = exotérmica; reta horizontal (NaCl) = temperatura quase irrelevante — e é por isso que aquecer a água do macarrão não faz o sal dissolver "melhor".

4. A conta que a prova pede — e ela é sempre a mesma

Você tem a curva e uma temperatura. Só existem três perguntas possíveis:

ROTEIRO ÚNICO DE RESOLUÇÃO

Exemplo: a 50 °C, a solubilidade do KNO_3 é 80 g/100 g de água. Você dissolve 300 g de KNO_3 em 250 g de água a 50 °C.

Passo 1 — regra de três para achar o limite naquela massa de água:

$$\frac{80}{100} = \frac{x}{250} \Rightarrow x = 200 \ \text{g} \ \ (\textit{maximo} \ \ \text{dissolvido})$$

Passo 2 — comparar com o que você colocou: 300 g colocados > 200 g suportados ⟶ **solução saturada com corpo de fundo**.

Passo 3 — o corpo de fundo é a diferença:

$$300 - 200 = 100 \ \ \text{g precipitados}$$

E se a pergunta for "quanto precipita ao esfriar de 50 °C para 20 °C"? Idêntico: calcule o máximo na temperatura **final**, e o que não couber precipita. Esse é o princípio da **cristalização fracionada** — como se purifica um sal na indústria e como se produz sal na salina.

5. Por dentro: por que existe um teto, afinal

Volte ao mecanismo. Dissolver o açúcar exige **duas coisas simultâneas**:

1. **Quebrar o cristal** — separar as moléculas de sacarose umas das outras. Isso **custa** energia (é 2.1: separar sempre custa).
2. **Solvatar** — a água precisa cercar cada molécula com ligações de hidrogênio. Isso **devolve** energia (é 2.7).

O saldo entre esses dois valores define se dissolver esquenta ou esfria — e, junto com a entropia (o ganho de desordem, que é 6.5), define **quanto** cabe.

O teto existe porque a água tem um número finito de moléculas disponíveis para cercar soluto. Quando praticamente todas já estão ocupadas solvatando, o processo inverso — voltar ao cristal — passa a ser tão rápido quanto o direto. Empate. Fim.

E aquecer? Aquecer entrega energia ao sistema. Se a etapa que faltava dinheiro era **quebrar o cristal** (dissolução endotérmica), o calor paga essa conta e o teto sobe. Se o processo já liberava calor, injetar mais calor empurra o equilíbrio de volta para o sólido, e o teto **desce**.

> *Repare no que acabou de acontecer: você explicou solubilidade sem uma única regra nova. Usou custo de separação (2.1), solvatação por polaridade (2.7), endo/exotérmico (6.1) e equilíbrio dinâmico (7.1). A curva de solubilidade é a* ***consequência gráfica*** *de coisas que você já sabia.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Solubilidade** = massa máxima de soluto por quantidade fixa de **solvente**, a uma **temperatura definida**. Sem temperatura, o número não existe.
2. **Solubilidade refere-se ao solvente** (100 g de água); **concentração refere-se à solução**. Denominadores diferentes.
3. **Insaturada**: abaixo do limite. **Saturada**: exatamente no limite. **Saturada com corpo de fundo**: limite atingido + excesso sólido. **Supersaturada**: acima do limite, sem precipitado, instável.
4. **Saturação é equilíbrio dinâmico**: dissolução e cristalização ocorrem na mesma velocidade. Nada parou.
5. **A curva de solubilidade é uma fronteira**: sobre = saturada, abaixo = insaturada, acima = excesso.
6. **Curva subindo** ⟶ dissolução endotérmica. **Curva descendo** ⟶ dissolução exotérmica. **Curva plana** (NaCl) ⟶ temperatura quase irrelevante.
7. **Nunca escreva "quente dissolve mais" como lei.** Depende do sinal térmico da dissolução. Para **gases**, aquecer sempre reduz a solubilidade.
8. **Cálculo padrão em 3 passos**: regra de três para o limite na massa real de água ⟶ comparar com o que foi colocado ⟶ o excesso é o corpo de fundo (ou o precipitado no resfriamento).
9. **Supersaturada colapsa** ao receber uma semente de cristalização, liberando calor. Mel açucarando e bolsa térmica são o mesmo fenômeno.
10. **O teto existe** porque as moléculas de solvente disponíveis para solvatar são finitas — não porque "acabou o espaço".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina coeficiente de solubilidade e cite as três informações que obrigatoriamente o acompanham.
2. Explique por que uma solução saturada com corpo de fundo é um **equilíbrio dinâmico**, e não um processo encerrado.
3. Diferencie solução **saturada com corpo de fundo** de solução **supersaturada**, indicando qual das duas é instável e por quê.
4. Dada uma curva de solubilidade, como você identifica se a dissolução daquele sal é endotérmica ou exotérmica?
5. Por que a afirmação “aquecer sempre aumenta a solubilidade” é falsa? Cite os dois casos que a contradizem.

GABARITO OQPS

1. É a **massa máxima de soluto que se dissolve completamente em uma quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura**. Acompanham-no obrigatoriamente: (i) a massa de soluto, (ii) a quantidade padrão de solvente (usualmente 100 g de água) e (iii) a temperatura. Sem a temperatura, o valor é indeterminado.
2. Porque, no limite de saturação, moléculas de soluto continuam **saindo do cristal para a solução** e, simultaneamente, **voltando da solução para o cristal**, com **velocidades iguais**. A massa dissolvida permanece constante, mas os processos opostos não cessaram — a aparente imobilidade é o resultado macroscópico de duas taxas idênticas.
3. Na **saturada com corpo de fundo**, a solução está exatamente no limite e o excesso de soluto está presente como **sólido depositado**, em equilíbrio estável com a solução. Na **supersaturada**, uma massa de soluto **acima do limite está dissolvida**, sem precipitado visível. A supersaturada é **instável (metaestável)**: falta-lhe apenas um núcleo de cristalização; ao receber uma semente, agitação ou impureza, o excesso precipita abruptamente, liberando calor.
4. Pela **inclinação da curva**. Se a solubilidade **aumenta** com a temperatura (curva ascendente), a dissolução é **endotérmica** — o calor fornecido favorece o processo. Se a solubilidade **diminui** com a temperatura (curva descendente), a dissolução é **exotérmica** — o calor é produto e seu excesso desloca o processo no sentido inverso.
5. Porque o efeito da temperatura depende do **sinal térmico da dissolução**, não de uma regra geral. Contradizem a afirmação: (i) **sólidos de dissolução exotérmica**, como $Ce_2(SO_4)_3$, cuja solubilidade **cai** com o aquecimento; e (ii) **gases dissolvidos em líquidos**, cuja solubilidade **sempre diminui** com o aumento da temperatura — razão pela qual refrigerante morno perde gás e águas aquecidas ficam pobres em O_2.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Existe um limite para o açúcar que cabe no café porque o número de moléculas de água disponíveis para solvatar o soluto é finito — e quando praticamente todas já estão ocupadas, a cristalização passa a ocorrer na mesma velocidade da dissolução, estabelecendo um equilíbrio dinâmico; esse teto sobe com o aquecimento sempre que a dissolução for endotérmica, porque o calor paga a conta de quebrar o cristal.

O GANCHO

Você agora sabe **onde está o teto**. Sabe que ele se move com a temperatura. Sabe ler a curva.

Falta a operação prática: **como se constrói uma solução com um número exato**, e como se muda esse número sem errar.

Porque no laboratório ninguém "joga açúcar no copo e mexe". Existe balão volumétrico, existe pipeta, existe uma ordem correta de adicionar as coisas — e existe uma regra que, se você invertê-la, produz um acidente sério.

> *Concentre ácido sulfúrico e água numa mesma proveta. Se você despejar **água sobre o ácido**, a dissolução libera tanto calor num volume tão pequeno que o líquido **ferve e espirra ácido concentrado na sua cara**. Se você despejar **ácido sobre a água**, o mesmo calor se dilui numa massa grande de água e nada acontece.*

> *Mesmas substâncias. Mesma quantidade. Ordem invertida. Um dos dois cenários termina no hospital — e a explicação é o **calor de dissolução** que você acabou de aprender a interpretar nesta aula.*

Em **5.3** você entra na bancada: **diluição e mistura de soluções** — a relação inversa entre concentração e volume, como preparar e diluir sem erro, e por que se despeja ácido na água, nunca o contrário.

Eixo 5 · Misturas e Soluções · Aula 5.3 — Como o laboratório prepara e dilui soluções sem errar — e por que se despeja ácido na água, nunca o contrário?